关注学生 激活学生

——探新课程理念下的课堂教学策略

浙江省余姚市高风中学 徐燕钧

【内容摘要】新课程理念下的数学课堂教学，不仅要让学生获得数学知识，更重要的是让学生拥有一种精神、一种态度、一种不懈的追求，那就需要创设一种能让学生积极思考、大胆质疑、乐于探究的课堂环境。本文主要是落实课堂教学三策略：1. 学生的主体地位、自主探求，在课堂上要加以落实。2. “无错原则”在课堂上要科学地加以应用。3. 生生互动是重要的人力资源，在课堂上不可忽视。只有这样，我们的课堂教学才具有生命力，真正体现素质教育。

【关键词】自主探究 无错原则 生生互动

新课程理念下的课堂教学，需要的是对完整的人的教育，它不仅要让学生获得知识，更重要的是要让学生拥有一种精神、一种态度、一种不懈的追求，那就需要创设一种能让学生积极思考、大胆质疑、乐于探究的课堂环境。

笔者带着这个问题，聆听了一位优秀教师的观摩课，课题是：浙教八（下）4.2《平行四边形及其性质（3）》，其中在例题教学中，这位老师是这样处理教材的：例题：如图 1，平行四边形 ABCD 的对角线 AC、BD 相交于点 O，经过点 O 的直线交 AB 于点 E，交 CD 于 F，求证：OE=OF。（引导学生分析，完成此例题）

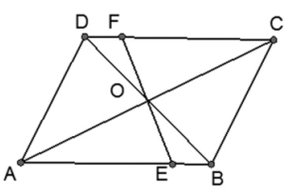

图 1

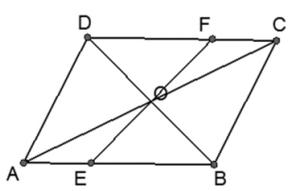

图 2

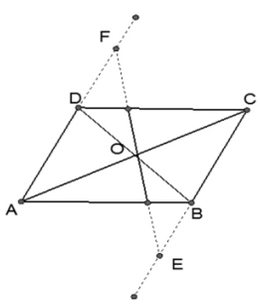

图 3

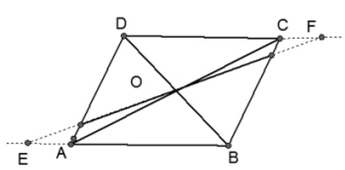

图 4

变式训练：

变式 1：如图 2，EF 转动，结论还成立吗？

变式 2：如图 3，直线经过点 O 交 CB、AD 的延长线于点 E、F，结论成立吗？为什么？

变式 3：如图 4，直线经过点 O 交 BA、DC 的延长线于点 E、F，结论成立吗？为什么？

请同学们思考，根据他们的共同点，可以得到怎样的结论？

执教者用那诱导的语言启迪学生，请同学们仔细观察图形，你有什么发现？结论成立吗？又可以得到怎样的结论？由于当时课堂气氛宽松、和谐、融洽，学生又不受任何思维约束，讨论热烈、争论激烈，很快说出了这个发现，解决了老师提出的几个问题。

感悟：这组题中，例题主要是利用“平行四边形的对角线互相平分”的性质和平行线的性质来证明两个三角形全等，从而得到全等三角形的对应线段相等。虽然 E、F 位置改变但引导学生抓住实质，学生能进一步熟练此证明。把 E、F 所具有的特殊性规律变为一般性规律，培养了学生由特殊到一般的归纳分析能力。这组变式题“变”的过程中在逐步加深，让学生深刻理解平行四边形性质和初步了解中心对称性质，同时极大地锻炼了学生的思维深度、广度，提高了数学解题能力和探究能力。显然这样的教学，不但使学生在轻松的学习氛围中掌握了平行四边形的特征，而且也深层次地挖掘了教材的内涵，渗透了对学生发散性思维能力的培养。对于这个例题的教学，之所以能取得极佳效果，执教者在这个题目的条件上，点的位置上进行了变式训练，而结论不变，在教法上作了大胆的尝试，改变了传统的由教师分析、学生回答的逐题解决的做法。在教学方法上把问题解决的时间和空间最大限度地交给学生，试着通过学生的观察、思考、猜想、讨论和证明，来培养学生发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的能力。在教学语言上运用了“可以得到怎样的结论？”这样富有挑战性的语言来激发学生的参与意识和学习兴趣，来鼓励学生探求问题的积极性。在解题的步骤上又打破了传统的由已知、求证、证明的三步曲惯例，采用的是通过学生对已知图形的观察、猜想、讨论，说出要解决的问题，来培养学生的观察、归纳、类比、猜想能力。

听完课后，笔者颇有感触，课堂教学若能把解决问题的时间和空间最大限度的交给学生，把解决问题的思路、策略、方案让学生来操纵、去完成，那么学生的潜能就能得到发展，学生创新能力定能得到提高。由此笔者得到三点启示：

一、学生的主体地位、自主探究，在课堂上要加以落实

新课程的基本理念是强调学生在课堂上要主动参与，合作学习，积极思考，大胆探求，勇于质疑；注重学生在知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面的全面发展。这就需要教师要创设和谐的课堂环境，突出学生的主体地位，把学习的主动权还给学生，给学生充分的自主学习机会，为学生提供多种进行探究的渠道。学生是学习活动的主体，学生只有主动学习，主动认知，主动探索，主动获取教学的内容，主动吸收人类积聚的精神财富，才能认识世界，才能促进自已的发展。“大量的研究发

中国知网 https://www.cnki.net

现,在完全没有教师指导的情况下,学生也能发现学习和解决问题的一般步骤，特别是对于那些认知发展水平比较好的学生来讲,更是如此。因此,在这种学习情景中,不仅使学生获得了一般的知识，而且也培养了他们的独创性，避免产生对教师的依赖感。”当然要找到学习和解决问题的最佳方法,教师的指导和点拨少不了。美国国家研究委员会在一份《人人关心数学的未来》报告中说:“实在说来,没有一个人能教数学,好的教师不是在教数学,而是能激发学生自己去学数学,教育调查提供了令人信服的证据，那就是只有当学生通过自己的思考建立起自己的数学理解力时才能真正学好数学。”这充分说明了学生自主学习、自主探求、切身体验之重要。

突出主体,自主探求,教师必须考虑以下几个问题,1. 教师必须转换角色,从“扶教”的角度中转变过来,从“害怕学生提问”和害怕完不成教学任务的困惑中解放出来,从台前转向幕后,变演员为观众。2. 建立民主、平等的师生关系,以消除学生在学习中的紧张感、焦虑感,启发诱导学生积极思维,主动去发现问题,鼓励学生在学习中标新立异、大胆质疑。3. 学习内容的安排要符合学生的认知结构和学生已有知识基础。4. 知识展示的顺序要考虑学生思维的循序渐进和逻辑性。5. 设计的问题要具有新颖性、激励性和挑战性,为学生提供讨论的话题应该是学生最感兴趣又有一定分歧的问题,而且是有价值的,对学生的发展具有一定启发和指导作用。

二、“无错原则”在课堂上要科学地加以应用

心理学的研究表明，一个人如果在思想上和行动上都具有独创和革新的精神,那他就必须承担犯错误的风险。无论是对问题提出可供选择的解决方法,还是保持一种松弛的沉思态度,都要求不必过分地考虑错误的危险性。这并不意味着把错误看作无关紧要，而是说把错误看做是一种纠正原有假设或结论的信息。在这种情况下,同样重要的是,教师对于学生犯错误一定要有高度的容忍精神。要科学地运用“无错原则”,承认学生在求知过程中属于不成熟的个体，在探索过程中出现的这样那样的错误是允许的,教师不必急于评价,不必急于下结论,而重在帮助学生分析存在问题的原因，从而来保护学生的探索精神和学习的积极性。宽容、安全的环境,有利于学生萌发创新动机,活跃创造性思维,激活想象力。

教师在处理学生行为时,应遵循以下原则:1. 尊重学生提出的古怪问题;2. 尊重学生的想象或别出心裁的念头;3. 让学生知道他们的观念是有价值的;4. 不是让学生做些事,仅仅是为了练习,而不进行评论。5. 只从因果关系上开展评价。

在给学生提供和展示问题时,教师要做到:态度和蔼,语言幽默。“当学生在对某一项活动感兴趣并非常兴奋时,要允许他们按照自己的步调活动;如果学生愿意的话,要让学生自己开动脑筋想办法;气氛要轻松活泼;不反对猜测,特别是猜测具有一定道理的时候。”

有教学专家提出:在日常的课堂教学中,学生难免会犯各式各样的错误,而这些错误是一笔重要的教学资源,应着力挖掘其教育价值。错误大致可分为:合理性错误与非合理性错误(按性质的不同);主观性错误与非主观性错误(从错误的形成原因)。通过对合理性错误中合理性因素的挖掘，可以产生非常有价值的教学效果。而区分主观性与非主观性错误,对于探寻错误的根源具有重要意义。教师应转变教学观念,真正承认学生有出错的“权利”;给学生提供一个宽阔的思维空间,帮助学生进行更合适的建构;及时总结、面向全体学生。“从错误中学习”是特别值得我们提倡的一条教学策略。它体现的是一种现代教学观的深刻转变，即从单纯地注重知识结果的获得转向强调教学过程的体验。

三、生生互动是重要的人力资源,在课堂上不可忽视

“教学活动是一种双边活动。”这已成为教育界几乎公认的一个教学命题，也是我们现有许多教学方法所强调的一个基本理念。的确,与同传统的单向交流模式相比,教学的双边活动论是一种进步,在一定程度上揭示了教学活动的本质特性,是现代教学方法发展的一个重大进步。但是随着教学观念的更新,尤其是新课程的实施,教学的双边活动凸现其它的局限性。现代心理学研究认为,在课堂活动中,师生互动固然重要,“但是生生互动也不可忽视,它是教学中非常重要的人力资源,而我们长期以来却对之视而不见,弃而不用,甚至当作消极因素来对待,这是对教学系统人力资源的极大浪费，也是教学效率不高的原因之一。”

生生互动是指在课堂上，学生的学习主要以小组形式为学习群体,以合作交流为手段,在教师启发和点拨下,开展有计划、有目的、有组织、有指导的互帮互学、互相讨论、互相切磋、共同提高的一种学习活动。这种活动立足于学生能力的发展,充分体现学生的主体地位,切实发展其丰富的个性,为学生思考、探索和创新提供了更大的回旋空间。

建立生生互动的学习方式,有利于培养学生创新精神,有利发展学生的潜能。这是因为,首先,在生生互动中,每个学生都处在一种相对放松的心理状态,不用担心说错,特别容易激活创新思维,为每一个学生提供一种畅所欲言的机会。第二,在生生互动中,学生获得了更多的思维结果和思维方法,这对拓展他们的思维空间、培养创新能力很有益处。第三,在生生互动中,学生获得了一种平等的交谈权利,这很有利于他们的心理发展,更有利于他们智能的超常发挥。同时使学生的合作精神、交往能力得到培养和提高。

在展示生生互动过程中,教师必须要把握两个度:一是要善于控制学习情境度,包括活动内容、时间、空间、氛围,以及学生的参与度等。二是要善于点拨和引导疑难问题度,当学生碰到问题一时无法解决时，教师可对一些关键性问题作一些必要的点拨和引导,并能使学生朝着有价值的问题方向发展。

参考文献

[1] 骆伯巍著. 教学心理学原理[M].浙江大学出版社,1996.

[2] [美]索理.高觉敷等译.教育心理学[M].北京:人民教育出版社,1982.

[3] [美]梅斯基等.林崇德译.幼儿创造活动[M].北京:北京出版社,1983.

中国知网 https://www.cnki.net